

华东师范大学期末试卷 (A)

2019 —2020 学年第 二 学期

课程名称: 编译原理与技术

参考答案

一、选择题（共 10 分，每小题 2 分）					
1	2	3	4	5	
D	A	C	A, B, D	D	
二、填空题（共 20 分，每小题 2 分）					
1	活动记录/帧		6	a b*c	
2	只包含空字符串的集合		7	E+num	
3	S ⁺ → _w		8	L(r) ∪ L(s)	
4	否		9	ab	
5	S → aSb ∈		10	否	
三、简答题（共 20 分，每小题各 5 分）					
1	a (a b)*ba?				
2	填写（是/否）	是（2 分）			
	证明	S→ Ba → Aba → SAbba 或 A→ SAb → BaAb → AbaAb (3 分)			
3	(1)（是/否）	(2)	(3)	(4)	(5)
	否	bSb	∈	a	∈
4	I0: S' →. S, \$ S→. S;V, \$/; S→. V, \$/; V→. VaA, a/\$/; V→. A, a/\$/; A→. b(S), a/\$/; A→. a/\$/;				

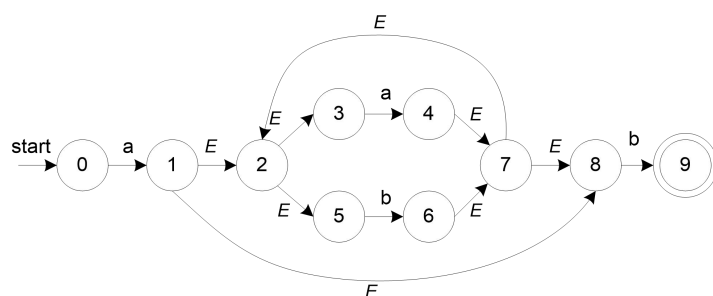
四、给定下面正则表达式：

(10 分)

$$a(a|b)^*b$$

- 用 Thompson 构造法为该正则表达式构造 NFA 图；
- 用子集构造法将 NFA 转换为 DFA，写出状态转换表，并画出相应的 DFA 状态图；
- 将得到的 DFA 图的状态最小化，并画出最小化后的 DFA 图。

a. NFA 的构造：



b. NFA 到 DFA 的转换：

$$s_0 = \epsilon\text{-closure}(\{0\}) = \{0\}$$

mark s_0

$$\epsilon\text{-closure}(\text{move}(s_0, a)) = \epsilon\text{-closure}(\{1\}) = \{1, 2, 3, 5, 8\} = s_1$$

mark s_1

$$\epsilon\text{-closure}(\text{move}(s_1, a)) = \epsilon\text{-closure}(\{4\}) = \{2, 3, 4, 5, 7, 8\} = s_2$$

$$\epsilon\text{-closure}(\text{move}(s_1, b)) = \epsilon\text{-closure}(\{6, 9\}) = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 9\} = s_3$$

mark s_2

$$\epsilon\text{-closure}(\text{move}(s_2, a)) = \epsilon\text{-closure}(\{4\}) = s_2$$

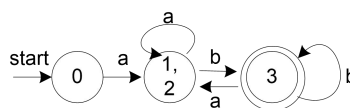
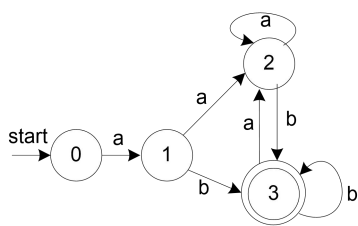
$$\epsilon\text{-closure}(\text{move}(s_2, b)) = \epsilon\text{-closure}(\{6, 9\}) = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 9\} = s_3$$

mark s_3

$$\epsilon\text{-closure}(\text{move}(s_3, a)) = \epsilon\text{-closure}(\{4\}) = s_2$$

$$\epsilon\text{-closure}(\text{move}(s_3, b)) = \epsilon\text{-closure}(\{6, 9\}) = s_3$$

	a	b			
s_0	s_1		$G_1 = \{3\}$	$G_2 = \{0, 1, 2\}$	
s_1	s_2	s_3		a	b
s_2	s_2	s_3	s_0	s_1	
s_3	s_2	s_3	s_1	s_1	s_2
			s_2	s_1	s_2



五、下面是 C 语言声明的文法：

(10 分)

$\text{decl} \rightarrow \text{type var-list}$
 $\text{type} \rightarrow \text{int} \mid \text{float}$
 $\text{var-list} \rightarrow \text{id}, \text{var-list} \mid \text{id}$

- 在该文法中提取左因子，写出等价的文法；
- 为所得的文法的非终结符构造 First 集合和 Follow 集合；
- 为所得的文法构造 LL(1) 分析表，并说明所得的文法是 LL(1) 文法；
- 假设有输入串 $\text{int } x, y, z$ ，写出对应 LL(1) 分析程序的分析过程(最左推导)。

a. 提取左因子后的文法为：

1: $\text{decl} \rightarrow \text{type var-list}$
 2|3: $\text{type} \rightarrow \text{int} \mid \text{float}$
 4: $\text{var-list} \rightarrow \text{id var-list}'$
 5|6: $\text{var-list}' \rightarrow , \text{var-list} \mid \epsilon$

b. First 集合和 Follow 集合为：

$\text{First}(\text{decl}) = \{ \text{int}, \text{float} \}$
 $\text{First}(\text{type}) = \{ \text{int}, \text{float} \}$
 $\text{First}(\text{var-list}) = \{ \text{id} \}$
 $\text{First}(\text{var-list}') = \{ , , \epsilon \}$
 $\text{Follow}(\text{decl}) = \{ \$ \}$
 $\text{Follow}(\text{type}) = \{ \text{id} \}$
 $\text{Follow}(\text{var-list}) = \{ \$ \}$
 $\text{Follow}(\text{var-list}') = \{ \$ \}$

c. 该文法为 LL(1) 文法，因为：

对 type ， $\text{First}(\text{int}) \cap \text{First}(\text{float}) = \emptyset$ 。

对 $\text{var-list}'$ ， $\text{First}(, \text{var-list}') \cap \text{First}(\epsilon) = \emptyset$ ，且 $\text{First}(\text{var-list}') \cap \text{Follow}(\text{var-list}') = \emptyset$ 。

LL(1) 分析表 (是 LL(1) 文法)：

$M[N, T]$	int	float	id	,	\$
decl	1	1			
type	2	3			
var-list			4		
var-list'				5	6

d. 下面给出串 $\text{int } x, y, z$ 的最左推导代替 LL(1) 分析过程。

$\text{decl} \Rightarrow \text{type var-list}$
 $\Rightarrow \text{int var-list}$
 $\Rightarrow \text{int id var-list}'$
 $\Rightarrow \text{int id}, \text{var-list}$
 $\Rightarrow \text{int id}, \text{id var-list}'$
 $\Rightarrow \text{int id}, \text{id}, \text{var-list}$
 $\Rightarrow \text{int id}, \text{id}, \text{id var-list}'$
 $\Rightarrow \text{int id}, \text{id}, \text{id}$

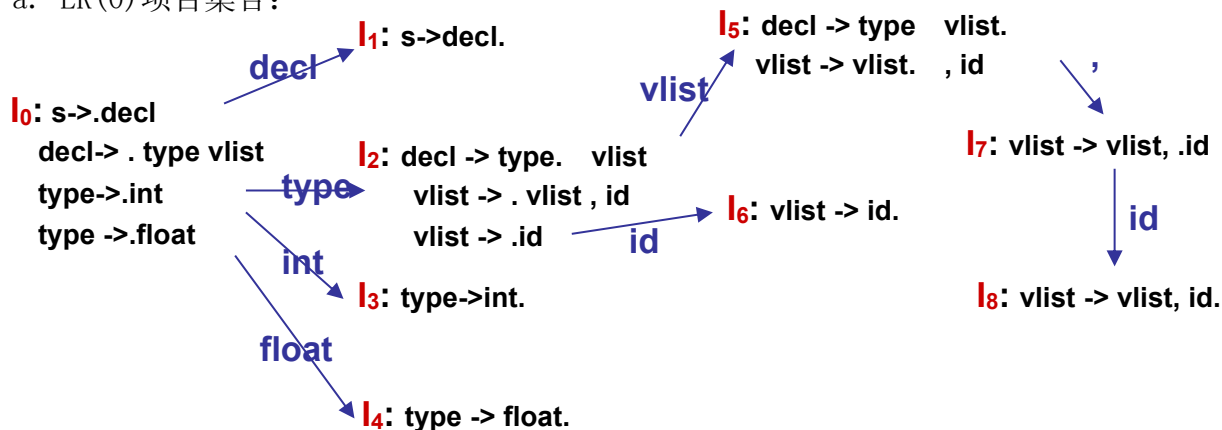
六、考虑下面文法：

(10 分)

1. $\text{decl} \rightarrow \text{type vlist}$
2. $\text{type} \rightarrow \text{int}$
3. $\text{type} \rightarrow \text{float}$
4. $\text{vlist} \rightarrow \text{vlist, id}$
5. $\text{vlist} \rightarrow \text{id}$

- a. 为该文法构造 LR(0) 的项目集；
- b. 为该文法的非终结符构造 Follow 集合；
- c. 为该文法构造 SLR(1) 分析表，并说明所得文法是否为 SLR(1) 文法；
- d. 假设有输入串 int x, y, z ，写出对应 SLR(1) 分析程序的分析过程(最右推导)。

a. LR(0) 项目集合：



- b. $\text{follow}(\text{decl}) = \{ \$ \}$, $\text{follow}(\text{type}) = \{ \text{id} \}$
 $\text{follow}(\text{vlist}) = \{ \$, , \}$
- c. SLR(1) 分析表 (表项没有冲突，是 SLR(1) 文法)

state	action					goto		
	int	float	id	,	\$	type	decl	vlist
0	s3	s4				2	1	
1					acc			
2			s6					5
3			r2					
4			r3					
5				s7	r1			
6				r5	r5			
7			s8					
8				r4	r4			

d. 下面给出串 int x, y, z 的最右推导代替 SLR(1) 分析过程。

$\text{decl} \Rightarrow \text{type var-list}$
 $\Rightarrow \text{type var-list, id}$
 $\Rightarrow \text{type var-list, id, id}$
 $\Rightarrow \text{type id, id, id}$
 $\Rightarrow \text{int id, id, id}$

七、下面文法给出十进制数的浮点数值，写出该文法相应的属性文法。（10 分）

```

dnum  $\rightarrow$  num.snum
num  $\rightarrow$  num digit | digit
snum  $\rightarrow$  digit snum | digit
digit  $\rightarrow$  0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
    
```

(注意：整数、小数分别用左、右递归文法)

数 num 的值 val 的属性文法如下：

文法规则	语义规则
$\text{dnum} \rightarrow \text{num.snum}$	$\{\text{dnum.val} = \text{num.val} + \text{snum.val}\}$
$\text{num} \rightarrow \text{num digit}$	$\{\text{num.val} = \text{num1.val} * 10 + \text{digit.val}\}$
$\text{num} \rightarrow \text{digit}$	$\{\text{num.val} = \text{digit.val}\}$
$\text{snum} \rightarrow \text{digit snum}$	$\{\text{snum.val} = (\text{digit.val} + \text{snum1.val}) / 10\}$
$\text{snum} \rightarrow \text{digit}$	$\{\text{snum.val} = \text{digit.val} / 10\}$
$\text{digit} \rightarrow 0$	$\{\text{digit.val} = 0\}$
.....	$\{\text{.....}\}$
$\text{digit} \rightarrow 9$	$\{\text{digit.val} = 9\}$

八、下面是一段 C 程序：

(10 分)

```
{
    int i, j;
    while (i <= 100)
        j=i;
}
```

- a. 为该代码设计所需要的文法；
- b. 写出三地址代码。

a:

```
program → compoundstmt
compoundstmt → { stmts }
stmts → stmt stmts | ε
stmt → typespec | whilestmt | assgstmt
typespec → type Vlist ;
type → int
Vlist → Vlist, ID | ID
whilestmt → while ( boolexpr ) stmt
assgstmt → ID = arithexpr ;
boolexp → arithexpr boolop arithexpr
boolop → <=
arithexpr → ID | NUM
```

b:

```
01: le    i, 100, t1
02: jmpf  t1, , 5
03: mov   j, , i
04: jmp   , , 1
05:
06:
07:
```